

# Глава 1

## Лекция №3

А. М. Белемук

27 февраля 2021

### Термодинамические следствия канонического ансамбля для идеального газа

Мы продолжаем нашу лекцию. В прошлый раз мы начали вторую лекцию, а сегодня у нас лекция номер три по статистической физике. Мы еще не закончили предыдущую тему, поэтому мы продолжаем обсуждать канонический ансамбль и завершим расчет для идеального газа.

#### Напоминание: статсумма и свободная энергия идеального газа

На предыдущей лекции мы с вами посчитали статистическую сумму  $Z$  для идеального газа. Напомню, она оказалась равной:

$$Z = \frac{V^N}{N!} \frac{1}{V_Q^N} = \left( \frac{eV}{N} \right)^N \frac{1}{V_Q^N} \quad (1.1)$$

Здесь мы ввели определение квантового объема  $V_Q$ , который выражается через тепловую длину волны де Бройля  $\lambda_T$ :

$$V_Q = \lambda_T^3 = \left( \frac{2\pi\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \quad (1.2)$$

И, используя эту статсумму, мы посчитали свободную энергию  $F$ :

$$F = -T \ln Z \quad (1.3)$$

Подставляя  $Z$ , мы дошли до выражения:

$$F = -TN \ln \left( \frac{eV}{N} \frac{1}{V_Q} \right) \quad (1.4)$$

Или, если подставить явный вид квантового объема:

$$F = -TN \ln \left[ \frac{eV}{N} \left( \frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right] \quad (1.5)$$

Вот это выражение мы посчитали точно. Это свободная энергия идеального газа.

Для чего мы вводили квантовый объем? Очень легко понять: мы рассматриваем классический режим. Классический режим подразумевает, что удельный объем на одну частицу  $v = V/N$  много больше квантового объема  $V_Q$ :

$$v = \frac{V}{N} \gg V_Q \quad (1.6)$$

Именно этот режим мы сейчас и рассматриваем. И отсюда давайте сразу найдем все остальные термодинамические характеристики нашего газа.

## Вычисление давления. Уравнение состояния идеального газа

Мы знаем, что свободная энергия является функцией переменных температуры  $T$ , объема  $V$  и числа частиц  $N$ :  $F = F(T, V, N)$ . Запишем дифференциал свободной энергии:

$$dF = -SdT - PdV + \mu dN \quad (1.7)$$

Отсюда мы сразу считываем все частные производные. Начнем с давления  $P$ :

$$P = - \left( \frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} \quad (1.8)$$

Начинаем дифференцировать нашу свободную энергию. Зависимость от объема находится под логарифмом. Мы можем представить свободную энергию в виде  $-TN \ln V$  плюс некоторая функция, зависящая только от температуры  $T$  и числа частиц  $N$ :

$$- \left( \frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} = \frac{\partial}{\partial V} [TN \ln V + f(T, N)] \quad (1.9)$$

Дифференцируя по  $V$ , получаем:

$$P = TN \frac{1}{V} \quad (1.10)$$

Делаем вывод:

$$P = \frac{N}{V} T = nT \quad (1.11)$$

где  $n = N/V$  — концентрация частиц. Мы получили уравнение состояния классического идеального газа, то, что и следовало ожидать. Зависимость давления от концентрации и температуры.

## Вычисление энтропии. Формула Саккура-Тетроде

Давайте теперь посмотрим на энтропию  $S$ . Из дифференциала  $dF$  следует, что:

$$S = - \left( \frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N} \quad (1.12)$$

Дифференцируем выражение для свободной энергии по температуре (два раза знак минус дает плюс):

$$S = \frac{\partial}{\partial T} \left\{ TN \ln \left[ \frac{eV}{N} \left( \frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right] \right\} \quad (1.13)$$

Здесь у нас произведение  $T$  на логарифм, который сам зависит от  $T$ . Применяем правило дифференцирования произведения. Первое слагаемое, производная по  $T$  от множителя  $T$ , дает просто единицу, умноженную на логарифм:

$$N \ln \left( \frac{eV}{N} \frac{1}{V_Q} \right) \quad (1.14)$$

Второе слагаемое — это  $TN$ , умноженное на производную по температуре от логарифма. Зависимость от температуры сидит в множителе  $T^{3/2}$ . Поэтому мы пишем:

$$+TN \frac{\partial}{\partial T} \ln \left( T^{3/2} \right) + \text{производная от функции } (V, N) \quad (1.15)$$

Производная от  $\ln(T^{3/2})$  дает  $\frac{3}{2} \frac{1}{T}$ . Умножая это на  $TN$ , получаем:

$$TN \left( \frac{3}{2} \frac{1}{T} \right) = \frac{3}{2} N \quad (1.16)$$

В результате энтропия получается равной:

$$S = N \ln \left( \frac{eV}{N} \frac{1}{V_Q} \right) + \frac{3}{2} N \quad (1.17)$$

Давайте преобразуем это выражение. Мы помним, что  $\ln e = 1$ . Можем внести  $\frac{3}{2}N$  под скобки. Получается:

$$S = N \left[ \ln \left( \frac{V}{N} \frac{1}{V_Q} \right) + 1 + \frac{3}{2} \right] = N \left[ \ln \left( \frac{v}{V_Q} \right) + \frac{5}{2} \right] \quad (1.18)$$

где  $v = V/N$  — удельный объем.

Это точное выражение для энтропии идеального газа как функции от  $T, V, N$ . Называется это выражение **формула Саккура-Тетроде** (Sackur-Tetrode). Она была установлена до создания квантовой механики, в 1912 году, Сакуром и, отдельно, Тетроде. Вы видите, что энтропия идеального газа определена нами не только с точностью до какой-то константы  $S_0$ , но и абсолютной величиной. Это очень важный результат.

## Химический потенциал классического идеального газа

Что нам остается? Давайте посчитаем химический потенциал  $\mu$ . Я вижу из дифференциала  $dF$ , что:

$$\mu = \left( \frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} \quad (1.19)$$

Начинаю дифференцировать по  $N$ :

$$\mu = \frac{\partial}{\partial N} \left[ -TN \ln \left( \frac{eV}{N} \frac{1}{V_Q} \right) \right] \quad (1.20)$$

Опять дифференцируем произведение. Сначала берем производную по множителю  $N$ :

$$-T \ln \left( \frac{eV}{N} \frac{1}{V_Q} \right) \quad (1.21)$$

Затем берем производную по логарифму:

$$-TN \frac{\partial}{\partial N} \ln \left( \frac{1}{N} \right) \quad (1.22)$$

Производная  $\frac{\partial}{\partial N} (-\ln N) = -\frac{1}{N}$ . Умножая на  $-TN$ , получаем просто  $+T$ . В итоге:

$$\mu = -T \ln \left( \frac{eV}{N} \frac{1}{V_Q} \right) + T = -T \left[ \ln \left( \frac{V}{NV_Q} \right) + \ln e - 1 \right] = -T \ln \left( \frac{v}{V_Q} \right) \quad (1.23)$$

Вот такой ответ. То есть мы получаем зависимость химического потенциала идеального газа как функции температуры  $T$ , объема  $V$  и числа частиц  $N$ :

$$\mu(T, V, N) = -T \ln \left( \frac{v}{V_Q} \right) \quad (1.24)$$

Это важнейший результат: **химический потенциал идеального газа**.

Давайте посмотрим на его свойства. Во-первых, мы видим, что химический потенциал классического идеального газа отрицателен:  $\mu < 0$ . Почему? Так как под логарифмом стоит число, много большее единицы:  $v \gg V_Q$  (условие применимости классического режима). Во-вторых, мы видим, что с ростом температуры  $T$  химпотенциал убывает, и убывает сильно.

Если нарисовать график зависимости  $\mu(T)$ :

Вот она себя ведет так: если провести прямую линию  $-T$ , то мой химпотенциал сильно от нее отклоняется вниз с ростом температуры. И всё это справедливо, когда  $v \gg V_Q$ . На языке температур это означает, что  $T \gg T_0$ , где  $T_0$  — температура вырождения. Мы с вами будем оценивать температуру вырождения отдельно для Ферми- и Бозе-газов позже.

Еще одна удобная запись для химпотенциала. Так как концентрация  $n = 1/v$ , можно переписать:

$$\mu = T \ln(nV_Q) \quad (1.25)$$

Это тоже очень полезная формула, запомним её.

## Внутренняя энергия и связь со статсуммой

Осталось найти внутреннюю энергию  $E$ . Как сразу энергию можно посчитать, зная статсумму, минуя вычисления энтропии и промежуточных шагов? Мы знаем, что:

$$E = F + TS \quad (1.26)$$

Подставим сюда выражения для  $F$  и  $S$ :

$$E = F + T \left( -\frac{\partial F}{\partial T} \right) \quad (1.27)$$

Заменим  $F$  на  $-T \ln Z$ :

$$E = -T \ln Z + T \frac{\partial}{\partial T} (T \ln Z) \quad (1.28)$$

Раскроем производную:

$$E = -T \ln Z + T \left( \ln Z + T \frac{\partial}{\partial T} \ln Z \right) \quad (1.29)$$

Видите, слагаемые  $-T \ln Z$  и  $+T \ln Z$  просто сокращаются, и остается:

$$E = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z \quad (1.30)$$

Очень удобная формула! Наряду с тем, что  $F = -T \ln Z$ , мы получаем еще одну очень удобную формулу для энергии:

$$E = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z \quad (1.31)$$

Эта операция  $T^2 \frac{\partial}{\partial T}$  еще раз нам встретится, когда мы будем вычислять флуктуации, так что мы возьмем ее на вооружение.

Давайте ее применим благополучно к нашему выражению. Мы знаем, что статсумма  $Z \propto T^{3N/2}$  (остальные множители от температуры не зависят). Берем логарифм:

$$\ln Z = \frac{3N}{2} \ln T + \text{const по } T \quad (1.32)$$

Подставляем в формулу:

$$E = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left( \frac{3N}{2} \ln T \right) = T^2 \cdot \frac{3N}{2} \frac{1}{T} = \frac{3}{2} NT \quad (1.33)$$

Знакомый результат? Мы получили, что энергия идеального газа есть  $\frac{3}{2} NT$ . То, что вы уже знали из курса общей физики. Вот так элегантно через статсумму можно получать буквочку  $E$ .

Ну что, вот мы с каноническим распределением в классической статистической физике познакомились, и теперь приступаем к теме следующей нашей лекции — равновесной матрице плотности.

## Аппарат квантовой статистической механики: чистые состояния

Ну что, вот мы с каноническим распределением в классической статистической физике познакомились, а теперь приступаем к теме следующей нашей лекции номер три. Тема нашей сегодняшней лекции — **Равновесная матрица плотности**.

Надо понять, о чем речь, что это такое и для чего ее вводят. Мы приступаем к изучению статистической механики квантовых систем, которая наиболее нам интересна. Именно в квантовых системах газы становятся вырожденными, и чтобы их описывать, вводят новый аппарат. Первый пункт нашего рассмотрения так и будет называться: аппарат квантовой статистической механики. И таким важным аппаратом как раз будет являться матрица плотности. Давайте к ней подбираться постепенно.

## Переход от классического фазового пространства к квантовому описанию

К чему мы привыкли? Была классическая механика. Где мы сразу стали развивать классическую статистическую механику? Мы вводили с вами фазовое пространство импульсов и координат,  $6N$ -мерное. В этом пространстве у нас двигались изображающие точки.

Теперь переходим к квантовой механике. В квантовой механике импульс  $i$ -той частицы  $\vec{p}_i$  и координата  $i$ -той частицы  $\vec{r}_i$  одновременно неизмеримы. Вы не можете их одновременно измерить и сказать, что система находится в какой-то конкретной точке фазового пространства. Нет одновременно ни точной координаты, ни точного импульса. Можно только в квазиклассическом приближении как-то вводить подобное описание. Что же приходит на смену фазовому пространству?

## Чистое состояние и чистый ансамбль

Как описывать состояния квантовой системы?

Первое и самое простое, к чему мы привыкли — это **чистое состояние**. Что такое чистое состояние? Если состояние системы полностью описывается волновой функцией, то такое состояние называется чистым. Давайте запишем волновую функцию в координатном представлении — это будет функция от всех координат всех частиц:

$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) \quad (1.34)$$

Для сокращенности мы будем обозначать ее просто  $\Psi(x)$ , где под  $x$  дальше будет подразумеваться вся совокупность координат  $N$  частиц:  $x = \{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N\}$ .

Итак, если состояние системы описывается волновой функцией  $\Psi(x)$ , то такое состояние называется чистым. Это то, с чем вы работали, когда изучали квантовую механику: вы писали для гамильтониана какую-то волновую функцию. И вы знаете, как эта волновая функция эволюционирует во времени. Вы всё знаете про систему:

$$\Psi(x, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \Psi(x) \quad (1.35)$$

Вы действуете оператором эволюции на начальное состояние  $\Psi(x)$  и получаете полную зависимость от времени.

Раз вы знаете зависимость от времени, следовательно, вы знаете среднее значение любой динамической переменной. В квантовой механике динамической переменной соответствует эрмитов оператор  $\hat{A}$ , который действует в гильбертовом пространстве. Вы можете найти среднее значение для любой переменной, поместив оператор  $\hat{A}$  между функциями состояния:

$$\langle A \rangle = \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle \quad (1.36)$$

Вы просто берете и считаете интеграл по всем координатам:

$$\langle A \rangle = \int \Psi^*(x, t) \hat{A} \Psi(x, t) dx \quad (1.37)$$

где интегрирование по  $dx$  подразумевает интегрирование по всем координатам частиц. Функция  $\Psi$  у вас нормирована на единицу, поэтому интеграл от квадрата модуля  $\Psi$  равен единице.

Теперь давайте рассмотрим множество тождественных копий нашей системы. Эти копии не взаимодействуют друг с другом. Каждая из этих копий находится в одном и том же состоянии  $|\Psi\rangle$ . Такая совокупность систем называется ансамблем. А так как все копии находятся в одном и том же квантовом состоянии, то это называется **чистый ансамбль**.

## Проекционный оператор чистого состояния

Оказывается, для чистого ансамбля удобно развить несколько другой математический аппарат. Мы вводим проекционный оператор  $\hat{P}$ , который определяется следующим образом:

$$\hat{P} = |\Psi\rangle\langle\Psi| \quad (1.38)$$

Давайте поясним, как этот оператор выглядит в матричном виде, если вы работаете в пространстве столбцов. В пространстве комплексных столбцов  $\mathbb{E}^2$ , где у вас есть базисные состояния  $|+\rangle$  и  $|-\rangle$ , проекционный оператор  $\hat{P}_1$  на состояние  $|+\rangle$  задается матрицей:

$$\hat{P}_1 = |+\rangle\langle+| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.39)$$

А проекционный оператор  $\hat{P}_2$  на состояние  $|-\rangle$  задается матрицей:

$$\hat{P}_2 = |-\rangle\langle-| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.40)$$

Если вы подействуете оператором  $\hat{P}_2$  на произвольный вектор-столбец  $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ , то матрица "вырежет" из этого состояния компоненту, соответствующую вектору  $|-\rangle$ , и вы получите вектор  $\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$ . Это и есть суть действия проекционных операторов.

## Свойства проекционного оператора

Каковы основные свойства проекционного оператора  $\hat{P}$ ?

Первое свойство: квадрат оператора равен самому оператору:

$$\hat{P}^2 = \hat{P} \quad (1.41)$$

Это логично: если вы еще раз подействуете оператором проекции на вектор, который уже спроектирован на данное состояние (и направлен вдоль него), вы получите тот же самый вектор.

Второе свойство: оператор является эрмитовым. Операция эрмитова сопряжения не меняет оператор:

$$\hat{P}^\dagger = \hat{P} \quad (1.42)$$

Третье, очень важное свойство: шпур (след) оператора  $\hat{P}$  равен единице:

$$Sp(\hat{P}) = 1 \quad (1.43)$$

Вы можете показать это напрямую. В общем случае шпур оператора — это сумма его диагональных матричных элементов. В координатном представлении с непрерывным индексом  $x$  сумма заменяется на интеграл:

$$Sp(\hat{P}) = \int dx \langle x | \hat{P} | x \rangle \quad (1.44)$$

Подставим сюда определение оператора  $\hat{P} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$ :

$$Sp(\hat{P}) = \int dx \langle x | \Psi \rangle \langle \Psi | x \rangle \quad (1.45)$$

Что такое  $\langle x | \Psi \rangle$ ? Это вектор состояния  $|\Psi\rangle$ , спроектированный на базис координат  $|x\rangle$ . По определению, это и есть волновая функция  $\Psi(x)$ . А сомножитель  $\langle \Psi | x \rangle$  — это комплексно сопряженная функция  $\Psi^*(x)$ . Поэтому мы получаем:

$$Sp(\hat{P}) = \int \Psi(x) \Psi^*(x) dx = \int |\Psi(x)|^2 dx = 1 \quad (1.46)$$

Так как функция  $\Psi$  нормирована на единицу, интеграл равен единице. Третье свойство доказано.

## Вычисление квантовомеханического среднего через шпур (след)

Самое главное, четвертое свойство, отвечает на вопрос: для чего мы вообще вводили этот оператор? Оказывается, что среднее значение динамической переменной  $\langle A \rangle$ , заданное уравнением (1.37), можно эквивалентно записать через шпур произведения оператора наблюдаемой  $\hat{A}$  и проекционного оператора  $\hat{P}$ :

$$\langle A \rangle = \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle = Sp(\hat{A} \hat{P}) \quad (1.47)$$

Эта форма записи очень важна, и давайте мы докажем, что это так и есть. Начнем с правой части — посчитаем шпур  $Sp(\hat{A} \hat{P})$  в координатном  $x$ -представлении. Это снова интеграл от диагональных элементов:

$$Sp(\hat{A} \hat{P}) = \int dx \langle x | \hat{A} \hat{P} | x \rangle \quad (1.48)$$

Подставляем явный вид оператора  $\hat{P}$ :

$$Sp(\hat{A} \hat{P}) = \int dx \langle x | \hat{A} | \Psi \rangle \langle \Psi | x \rangle \quad (1.49)$$

Посмотрим внимательно на величину  $\langle \Psi | x \rangle$ . Это просто число (комплексная функция  $\Psi^*(x)$ ). Я имею полное право переставить это число в начало подынтегрального выражения:

$$Sp(\hat{A} \hat{P}) = \int dx \langle \Psi | x \rangle \langle x | \hat{A} | \Psi \rangle \quad (1.50)$$

А теперь посмотрите, как мы эту сумму (интеграл) свернем. Из квантовой механики мы знаем условие полноты базиса. Единичный оператор  $\hat{1}$  можно представить как интеграл по всем состояниям непрерывного координатного базиса:

$$\hat{1} = \int dx |x\rangle\langle x| \quad (1.51)$$

Это является обобщением на непрерывный случай известного соотношения для дискретного базиса  $\sum_k |\Psi_k\rangle\langle\Psi_k| = \hat{1}$  (когда матрицы проекторов в сумме дают единичную матрицу). Подставляя это условие полноты  $\int dx |x\rangle\langle x|$  в наше выражение, мы «схлопываем» базисные векторы  $|x\rangle$ :

$$Sp(\hat{A} \hat{P}) = \langle \Psi | \left( \int dx |x\rangle\langle x| \right) \hat{A} | \Psi \rangle = \langle \Psi | \hat{1} \cdot \hat{A} | \Psi \rangle = \langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle \quad (1.52)$$

Всё тождественно совпало! Мы получили искомое среднее значение. Равенство доказано.

Поэтому форма вычисления среднего через волновую функцию  $\langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle$  оказывается полностью эквивалентна записи через шпур  $Sp(\hat{A} \hat{P})$ . Запомните это! Хотя вы больше привыкли к вычислению через волновые функции, форма со шпуром оказывается значительно удобнее. Именно она естественным образом обобщается на то, что мы сейчас введем для описания более сложных термодинамических ситуаций.

## Смешанные ансамбли и равновесная матрица плотности

А теперь давайте посмотрим на ситуацию шире. Все системы, макроскопические тела, вообще говоря, открыты. Мы все с чем-то взаимодействуем. Взаимодействие может быть слабым, может быть сильным, но система редко бывает полностью изолированной. И оказывается, что в таком случае система вообще не описывается какой-то одной волновой функцией. Как в этом случае описывать состояние квантовой системы?

### Физические причины возникновения смешанных состояний

Вот у нас имеется макроскопическая система, и она находится в резервуаре (термостате). Они по определению всегда взаимодействуют друг с другом. Раз взаимодействие есть, вы не можете сказать, что полная волновая функция составной системы «система + резервуар» факторизуется. Она не распадается в простое произведение волновой функции системы на волновую функцию резервуара:

$$\Psi_{\text{сист+резервуар}} \neq \Psi_{\text{сист}} \cdot \Psi_{\text{резервуар}} \quad (1.53)$$

Вы с этим явлением уже много раз встречались в квантовой механике. Какой самый разительный пример, когда подсистема не описывается отдельной волновой функцией? Вспомните систему, состоящую из протона и электрона (атом водорода).

Рассмотрим волновую функцию, соответствующую спиновому состоянию с полным спином  $S = 0$  и проекцией спина  $M_S = 0$  (синглетное состояние). Чему равна такая волновая функция системы «протон + электрон»? Она имеет вид антисимметричной суперпозиции:

$$\Psi_{p+e} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle_p |-\rangle_e - |-\rangle_p |+\rangle_e) \quad (1.54)$$

Можете ли вы в этом случае приписать какую-то отдельную волновую функцию только электрону? Нет, не можете. Вы можете приписать волновую функцию всей системе в целом, но про электрон вы не можете сказать, что он находится в каком-то конкретном квантовом состоянии (ни в  $|+\rangle$ , ни в  $|-\rangle$ ). Отдельно взятый электрон здесь волновой функцией не описывается! Наша система, помещенная в резервуар, ведет себя точно так же: из-за квантовой запутанности с термостатом она не имеет собственной волновой функции.

### Смешанный ансамбль и двойное усреднение

Что же делать в этом случае? Как описывать систему? Мы говорим следующее: если бы система была изолирована, у нее имелся бы набор стационарных квантовых состояний  $|\Psi_k\rangle$ . Мы не можем сказать, что система находится в каком-то одном из этих состояний или в их когерентной суперпозиции. Но мы можем сказать другое: *определены вероятности  $w_k$  найти нашу систему в конкретном квантовом состоянии  $|\Psi_k\rangle$ .*

Набор этих вероятностей  $w_k$  определяет некоторое статистическое распределение. Чтобы это формализовать, мы вводим понятие **смешанного ансамбля**.

Мы рассматриваем огромное множество мысленных копий нашей макроскопической системы. Каждая копия находится в каком-то одном из квантовых стационарных состояний. Первая — в  $|\Psi_{i_1}\rangle$ , вторая — в  $|\Psi_{i_2}\rangle$  и так далее. Это множество копий и есть смешанный ансамбль. При этом доля систем в ансамбле, находящихся в состоянии  $|\Psi_k\rangle$ , в точности равна нашей вероятности  $w_k$ . Разумеется, сумма всех вероятностей равна единице:

$$\sum_k w_k = 1 \quad (1.55)$$

Как в смешанном ансамбле вычислить среднее значение произвольной динамической переменной  $A$ ? Нам придется сделать *двойное усреднение*. Сначала мы берем квантовомеханическое среднее переменной  $\hat{A}$  в заданном состоянии  $|\Psi_k\rangle$ , а затем усредняем эти значения по всем возможным состояниям ансамбля с весами  $w_k$ . То есть:

$$\langle A \rangle = \sum_k w_k \langle \Psi_k | \hat{A} | \Psi_k \rangle \quad (1.56)$$

Здесь  $\langle \Psi_k | \hat{A} | \Psi_k \rangle$  — это чисто квантовое среднее, а сумма с весами  $w_k$  — это уже статистическое усреднение.

## Определение статистического оператора (матрицы плотности)

Оказывается, вместо формулы с двойным усреднением гораздо удобнее использовать несколько другую математическую запись. Для описания смешанного состояния вводится **статистический оператор**, синонимом которого является термин **матрица плотности**. Обозначается он буквой  $\hat{\rho}$ .

Определяется этот оператор следующим образом. Это взвешенная сумма проекционных операторов на каждое из стационарных состояний:

$$\hat{\rho} = \sum_k w_k |\Psi_k\rangle\langle\Psi_k| \quad (1.57)$$

В базисе собственных стационарных состояний исследуемой системы  $|\Psi_k\rangle$  эта матрица имеет предельно простой вид. Если мы посчитаем матричный элемент  $\langle\Psi_n|\hat{\rho}|\Psi_m\rangle$ , мы увидим, что матрица диагональна, а на главной диагонали стоят как раз наши вероятности  $w_k$ :

$$\hat{\rho} = \begin{pmatrix} w_1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & w_2 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & w_3 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \quad (1.58)$$

Матрица плотности — это инструмент, который заменяет собой волновую функцию в тех случаях, когда волновая функция неприменима.

## Свойства матрицы плотности

Давайте перечислим основные свойства оператора  $\hat{\rho}$ . Вы увидите, что они очень похожи на свойства проекционного оператора для чистого состояния, но есть и фундаментальное отличие.

**1. Эрмитовость:** Оператор матрицы плотности эрмитов.

$$\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho} \quad (1.59)$$

Это очевидно, так как проекционные операторы  $|\Psi_k\rangle\langle\Psi_k|$  эрмитовы, а числа  $w_k$  — это действительные вероятности.

**2. Нормировка (шпур равен единице):** След (или шпур) оператора  $\hat{\rho}$  равен сумме его диагональных элементов. А так как на диагонали стоят вероятности, сумма которых равна 1, получаем:

$$Sp(\hat{\rho}) = \sum_k w_k = 1 \quad (1.60)$$

**3. Смысл диагональных элементов:** Диагональные элементы матрицы плотности в любом представлении имеют смысл вероятностей (или плотности вероятности) обнаружить систему в соответствующем состоянии.

$$\langle\Psi_k|\hat{\rho}|\Psi_k\rangle = w_k \quad (1.61)$$

**4. Отличие смешанного состояния от чистого:** В общем случае для смешанного ансамбля квадрат оператора плотности *не равен* самому оператору:

$$\hat{\rho}^2 \neq \hat{\rho} \quad (1.62)$$

Почему? Если мы возведем диагональную матрицу в квадрат, мы получим на диагонали вероятности в квадрате  $w_k^2$ . Поскольку вероятности  $0 \leq w_k \leq 1$ , то  $w_k^2 < w_k$  (если  $w_k \neq 1$ ). Равенство  $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$  выполняется *только* тогда, когда одна вероятность равна 1, а все остальные 0. А это означает, что ансамбль сводится к единственному состоянию, то есть становится чистым. Таким образом, равенство  $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$  является строгим критерием того, что состояние системы чистое.

**5. Вычисление статистического среднего:** Самое главное свойство — как использовать этот аппарат. Оказывается, двойное усреднение полностью сводится к взятию шпура от произведения оператора наблюдаемой  $\hat{A}$  и матрицы плотности  $\hat{\rho}$ :

$$\langle A \rangle = Sp(\hat{A}\hat{\rho}) \quad (1.63)$$

Давайте докажем это равенство, начав с правой части. По определению, вычислим шпур в базисе состояний  $|\Psi_{k'}\rangle$ :

$$Sp(\hat{A}\hat{\rho}) = \sum_{k'} \langle\Psi_{k'}|\hat{A}\hat{\rho}|\Psi_{k'}\rangle \quad (1.64)$$

Подставим сюда определение матрицы плотности (1.57):

$$Sp(\hat{A}\hat{\rho}) = \sum_{k'} \langle \Psi_{k'} | \hat{A} \left( \sum_k w_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| \right) | \Psi_{k'} \rangle \quad (1.65)$$

Переставим суммы и вынесем числа  $w_k$ :

$$Sp(\hat{A}\hat{\rho}) = \sum_{k'} \sum_k w_k \langle \Psi_{k'} | \hat{A} | \Psi_k \rangle \langle \Psi_k | \Psi_{k'} \rangle \quad (1.66)$$

Поскольку наши состояния образуют ортонормированный базис, скалярное произведение  $\langle \Psi_k | \Psi_{k'} \rangle$  — это символ Кронекера  $\delta_{kk'}$ . Он обнуляет все слагаемые в двойной сумме, кроме тех, где  $k = k'$ :

$$Sp(\hat{A}\hat{\rho}) = \sum_k w_k \langle \Psi_k | \hat{A} | \Psi_k \rangle \quad (1.67)$$

Но это выражение — не что иное, как наше изначальное определение двойного усреднения  $\langle A \rangle$ ! Равенство доказано. Мы видим, что формула со шпуром работает и для смешанных ансамблей.

## Квантовое каноническое распределение

Теперь посмотрим на применение этого аппарата. Мы уже обсуждали классическое распределение Гиббса и квантовое микроканоническое распределение. В микроканоническом распределении вероятности  $w_k$  задаются просто: это  $1/\Omega(E)$  для состояний внутри узкого энергетического слоя, и 0 вне него.

Нас же сейчас интересует более важный случай — **квантовое каноническое распределение** (система в термостате). Для канонического распределения вероятность найти систему в  $k$ -том квантовом состоянии дается формулой Гиббса:

$$w_k = \frac{1}{Z} e^{-\frac{E_k}{T}} \quad (1.68)$$

Подставим эти вероятности в наше общее определение матрицы плотности:

$$\hat{\rho} = \sum_k w_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| = \sum_k \frac{1}{Z} e^{-\frac{E_k}{T}} |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| \quad (1.69)$$

Давайте посмотрим на член  $e^{-E_k/T} |\Psi_k\rangle$ . Так как  $|\Psi_k\rangle$  — это собственное состояние Гамильтониана  $\hat{H}$  с собственным значением энергии  $E_k$ , то применение функции от Гамильтониана эквивалентно умножению на функцию от энергии:

$$e^{-\frac{\hat{H}}{T}} |\Psi_k\rangle = e^{-\frac{E_k}{T}} |\Psi_k\rangle \quad (1.70)$$

Мы можем воспользоваться этим и заменить число  $e^{-E_k/T}$  на оператор  $e^{-\hat{H}/T}$ , действующий на вектор:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z} \sum_k e^{-\frac{\hat{H}}{T}} |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| \quad (1.71)$$

Теперь мы можем вынести оператор  $e^{-\hat{H}/T}$  за знак суммы, так как суммирование идет по состояниям:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\frac{\hat{H}}{T}} \left( \sum_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| \right) \quad (1.72)$$

Но выражение в скобках  $\sum_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k|$  — это в точности разложение единичного оператора  $\hat{1}$  (условие полноты базиса)! Умножение на единичный оператор ничего не меняет. В итоге мы получаем фундаментальное соотношение:

$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\frac{\hat{H}}{T}} \quad (1.73)$$

Это **статистический оператор квантового канонического распределения**. Подчеркните его двумя чертами — это основа основ квантовой статистической физики.

Осталось только понять, как вычислять статсумму  $Z$ . Мы знаем, что шпур матрицы плотности обязан равняться единице:  $Sp(\hat{\rho}) = 1$ . Подставляя сюда наш оператор, получаем:

$$Sp\left(\frac{1}{Z} e^{-\frac{\hat{H}}{T}}\right) = 1 \implies Z = Sp\left(e^{-\frac{\hat{H}}{T}}\right) \quad (1.74)$$

Итак, статистическая сумма квантовой системы равна шпуру от экспоненты минус Гамильтониан делить на температуру. Именно отсюда мы в дальнейшем будем выводиться большое каноническое распределение и строить всю квантовую термодинамику. На этом мы ставим точку на сегодня, в следующий раз продолжим развивать этот аппарат.